114-2 跨領域問題導向-畢業專題 專題提案書

基於電腦視覺之羽球動作辨識與評估系統

Badminton Action Recognition and Evaluation System Based on Computer Vision

官裕宸 AN4114011

國立成功大學 全校不分系學士學位學程 四年級

第 3 次修專題課程

目錄

一、 摘要 2
二、 我為什麼要做這個專題 3
三、 專題計畫之背景及目的 4
3.1 運動分析技術現況 4
3.2 研究目的與重要性 4
3.3 動態序列比對與評分機制 4
四、 專題執行方法 5
4.1 執行方法 5
4.2 執行能力說明 5
五、 專題預期產出及影響 6
六、 執行時程 6
七、 參考文獻 7

一、摘要

本專題計畫開發一套基於影像辨識技術的羽球動作自動化評估系統，旨在協助使用者透過影片分析提升個人技術水準。系統利用 MediaPipe Pose 骨架追蹤技術，從使用者上傳的擊球影片中精確擷取全身關鍵點座標 [1, 10]，並導入動態時間規整（Dynamic Time Warping, DTW）演算法 [6]。此演算法能有效地處理不同使用者在揮拍速度上的差異，將其動作軌跡與職業選手的標準範本進行相似度比對。

在球路辨識方面，系統預計能自動偵測並分類包含殺球（Smash）、高遠球（Clear）以及吊球（Drop）等常見羽球技術。評分機制則規畫透過數值化分析擊球瞬間的肢體延伸狀況與擊球位置，進而產出客觀的評分與具體的動作改進建議。本專案致力於開發出一套不需要配戴額外感測設備、僅需一般錄影設備即可運作的智慧化工具。目標是在一學期的時間內，完成這套能協助羽球愛好者進行自主訓練與技術修正的軟體系統。

關鍵字： 羽球、動作辨識、MediaPipe、動態時間規整 (DTW)、分析系統。

二、 我為什麼要做這個專題

羽球對我而言，是一項生活中不可或缺的運動。平時我就有規律打羽球的習慣，並且對這項運動的技術產生了極大的興趣與鑽研動力。然而，雖然在現今數位化時代，網路上如 YouTube 或社交媒體上有著海量的專業教學影片，但這類資源多半僅止於「單向傳播」。即便觀看了無數次影片的示範，在缺乏即時回饋的情況下，仍難以察覺自己動作與標準姿勢之間的落差。這種痛點成為了我這個專題的核心動機：如果能開發出一套程式，讓使用者只需將自己的打球影片放進去，系統就能自動分析並給出具體的改善建議，這對我來說，將會是極其方便的自主訓練工具。

身為資工專長的不分系學生，我在大學期間接觸到了多種資訊工具，深刻體會到科技如何改變人類獲取知識與技能的方式。對我而言，羽球不僅是長期的個人愛好，更是一個絕佳的實踐場景。我希望將課堂上學到的影像處理、數據分析以及演算法等專業知識，轉化為能夠解決現實問題的生活應用。這項研究的核心問題在於：如何利用簡單的錄影設備，就能獲得數據分析的回饋？

這項專題對我個人具有重要的意義。這不僅是融合大學在資訊技術與問題導向學習上的整合，更是我邁向未來研究所深造或進入軟體工程職涯的重要實踐。在執行專案的過程中，我必須學習如何從零開始架構系統、處理不穩定的影像數據，並透過動態比對演算法產出具有參考價值的結論。這份經驗將大幅提升我在軟體開發中的系統設計能力，幫助我學會如何應對複雜的實際挑戰。我希望能開發出一款能真正「協助我看見自己動作缺點」的工具，將專業技術應用在自己熱愛的運動上，並從中產出具備建設性的分析見解。

三、 專題計畫之背景及目的

3.1 運動分析技術現況

近年來，基於電腦視覺的姿勢估計技術（Pose Estimation）在運動科學領域已取得顯著進展，並逐漸取代傳統昂貴且具侵入性的穿戴式感測器。其中，由 Lugaresi 等人開發的 MediaPipe 框架 [1]，透過高效的機器學習模型，解決了在一般硬體設備上即時處理高維度骨架數據的難題，讓非專業環境下的運動監測成為可能 [10]。然而，儘管骨架追蹤技術已趨成熟，如何將這些座標數據轉化為具備「運動指導價值」的資訊，仍是目前科技與運動結合的關鍵瓶頸 [12]。

3.2 研究目的與重要性

現有的運動辨識研究中，球路分類（Action Recognition）已有多樣化的開發成果 [8]，而本專題希望在此基礎上，進一步探索「動作品質」量化的可能性，提供更多關於動作細節的反饋以協助技術精進。本計畫之核心目的在於嘗試結合 BWF 官方教學規範 [9] 與運動生物力學研究 [2, 16] 的觀點，規畫一套參考用的技術評估模型，並計畫透過觀察擊球情況，提供使用者一個具備參考價值的評分與改善建議。

3.3 動態序列比對與評分機制

考量到每位使用者的揮拍節奏與生理條件差異，傳統逐格比對法易因時間軸不對稱產生誤差，因此本計畫初步規畫引入具備時間伸縮適應性的動態時間規整（DTW）技術 [6, 11] 以進行比對。然而，考量到攝影角度與光線等外在變數，本研究將視情況結合角度分析與邏輯規則，對評分進行多重校正。透過調整各項指標的權重，目標是開發出一套貼近真實且具備參考價值的評估模型。

四、 專題執行方法

4.1 執行方法

本系統預計採用模組化設計，將核心邏輯分為特徵擷取、動作辨識、標竿比對三階段。開發環境選定 Python 搭配 OpenCV [14]，以確保影像處理的高靈活性與後續演算法的整合。動作辨識初步規劃採用「規則式狀態機」結合時序特徵判斷，這能讓系統在小樣本數據下，提供比傳統深度學習模型更具物理依據的判定結果 [13, 15]。這種做法不僅能精確對應羽球動作的特性，也便於在開發過程中針對特定動作細節進行邏輯微調與優化。

4.2 執行能力說明

本人具備資訊專長與跨領域問題解決的實作經驗，並已完成本專案開發所需之技術儲備，具體說明如下：

- **專業課程儲備：**已修習「影像處理、電腦視覺及深度學習概論」與「演算法」，具備處理骨架座標與時序比對（如 DTW）的理論基礎；同時透過「資料科學導論」的訓練，熟悉如何進行數據清洗與結構化資料管理。
- **程式實作能力：** 具備 Python 開發經驗，曾修習「Python 互動程式設計入門」與「拍出跨域資訊應用首部曲--python」等專業課程。並且在過往的專題開發中，本人已具備運用 Python 進行跨領域資訊整合，並實作圖形化使用者介面（GUI）的經驗 [3, 7]，能有效將複雜的後端演算法邏輯轉譯為直觀、易用的軟體工具，確保系統具備良好的操作性。
- **專題管理與執行經驗：**已修習「進階專題」與「高階專題」。透過這些課程，我擁有從定義問題、資料採集到系統開發的完整過程經驗，具備獨立執行專案與進度控管的能力。

五、 專題預期產出及影響

本專題預計產出一套具備 GUI 介面的羽球動作分析軟體。實體成果將包含對擊球影片的自動化辨識，並針對動作類型與專家範本的相似度給出量化評分。同時，系統會產出包含時間標記與動作建議的分析數據，讓使用者能直觀地發現自身的技術缺點。這套軟體能提供一個低門檻、免感測設備的科學化訓練方案，不僅能協助個人突破技術瓶頸，也展現了將資工技術應用於日常生活、解決實際運動痛點的實踐價值 [12]。

六、 執行時程

Week 1~3: 開發環境部署與技術調研，包含安裝 Python 環境、MediaPipe 庫等。

Week 4~7: 建立專家範本庫，採集教學影像並結構化存儲為標準模板。

Week 8~12: 完成核心演算法開發，實作動作分類邏輯與 DTW 比對評分。

Week 13~15: 完成 GUI 介面整合與系統測試，並進行功能壓力測試。

Week 16~18: 系統成果整合、結案報告撰寫與成果展示準備。

七、 參考文獻

[1] C. Lugaresi *et al.*, "MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines," *arXiv*, 2019. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1906.08172

[2] B. A. Gowitzke and D. B. Waddell, "Biomechanical Principles Applied to Badminton Power Strokes," 1991.

[3] M. Summerfield, *Rapid GUI Programming with Python and Qt: The Definitive Guide to PyQt Programming*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2007.

[4] M. Phomsoupha and G. Laffaye, "The Science of Badminton: Game Characteristics, Anthropometry, Physiology, Visual Fitness and Biomechanics," *Sports Med.*, vol. 45, no. 4, pp. 473–495, Apr. 2015.

[5] Z. Cao *et al.*, "Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation Using Part Affinity Fields," in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2017, pp. 7291–7299.

[6] S. Sempena, N. U. Maulidevi, and P. R. Aryan, "Human Action Recognition Using Dynamic Time Warping," in *Proc. Int. Conf. Elect. Eng. Informat. (ICEEI)*, Bandung, Indonesia, 2011, pp. 1–5.

[7] B. M. Harwani, *Qt5 Python GUI Programming Cookbook*. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2018.

[8] Y. Li, Y. Feng, and G. Lu, "Deep Learning-Based Badminton Action Recognition and Quality Assessment," *Intell. Data Anal.*, vol. 29, no. 4, pp. 1–15, Jul. 2025.

[9] BWF, "Coaching Manual Level 1," 2025. [Online]. Available: https://development.bwfbadminton.com/coaches/level-1

[10] Google AI Blog, "On-device, Real-time Body Pose Tracking with MediaPipe BlazePose," 2020. [Online]. Available: https://research.google/blog/on-device-real-time-body-pose-tracking-with-mediapipe-blazepose/

[11] D. Y. W. Tan, H. Y. Ting, and S. B. Y. Lau, "A Review on Badminton Motion Analysis," in *Proc. Int. Conf. Robot. Autom. Sci. (ICORAS)*, Melaka, Malaysia, 2016, pp. 1–5.

[12] M. Stone, "How AI is Revolutionizing Professional Sports," *Geek Metaverse*, Dec. 22, 2025. [Online]. Available: https://medium.com/@maxstoneSL/how-ai-is-revolutionizing-professional-sports-e53bb66870b1

[13] J. VanderPlas, *Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2016.

[14] G. Bradski, "The OpenCV Library," *Dr. Dobb's J. Softw. Tools*, vol. 25, no. 11, pp. 120–123, Nov. 2000.

[15] R. Poppe, "Vision-based Human Motion Analysis: An Overview," *Comput. Vis. Image Underst.*, vol. 108, no. 1-2, pp. 4–18, Oct. 2007.

[16] A. R. Jo, S. H. Yoo, and S. Yoon, "The Kinematic Analysis of Upper Extremities for Badminton Smash and Drop Motions Depends on the Player's Level," *Korean J. Sport Biomech.*, vol. 23, no. 3, pp. 201–207, Sep. 2013.